

VINCOLI DEL MODELLO RELAZIONALE

- Nel modello relazionale, i valori presenti in un'istanza di relazione devono soddisfare una serie di vincoli:
 1. Vincoli di dominio
 2. Vincoli di chiave
 3. Vincoli di integrità di entità
 4. Vincoli di integrità referenziale

VINCOLI DI DOMINIO

- Il valore di ciascun attributo di A deve essere un valore atomico *{carattere, stringa a lunghezza fissa e variabile, data, ora, valuta, ecc...}* appartenente a $dom(A)$.

VINCOLI DI CHIAVE – DEFINIZIONE DI SUPERCHIAVE

- Una relazione è definita come un **insieme di tuple**. Per definizione tutti gli elementi di un insieme sono distinti, quindi tutte le tuple devono essere **distinte**.
- Devono allora esistere dei sottoinsiemi di attributi con la proprietà di non avere la stessa combinazione di valori in più tuple.
Sia sk un tale sottoinsieme di attributi di R :

$t_1[sk] \quad t_2[sk]$

- L'insieme di attributi sk è detto **superchiave** di R .

VINCOLI DI CHIAVE – DEFINIZIONE DI CHIAVE

- Formalmente, una **chiave** **k** di uno schema di relazione R è una superchiave tale che, rimuovendo uno dei suoi attributi, non è più una superchiave.
 - **k** è detta anche **superchiave minimale**.
- Informalmente, una chiave **k** è un insieme di attributi minimale che permette di identificare univocamente una tupla.

VINCOLI DI CHIAVE – DEFINIZIONE DI CHIAVE (2)

- In una relazione possono esistere più chiavi, dette **chiavi candidate**:
 - in tal caso se ne sceglie una, detta **chiave primaria**.
- Una chiave deve godere anche delle proprietà di **invarianza nel tempo**.
- **Esempio** di chiave:

Name	SSN	HomePhone	Address	OfficePhone	Age	GPA
Benjamin Bayer	305-61-2435	373-1616	2918 BlueBonnet Lane	null	19	3.21
Katherine Ashly	381-62-1245	375-4409	125 Kirby Road	null	18	2.89
Dick Davidson	422-11-2420	null	3452 Elgin Road	749-1253	25	3.53
Charles Cooper	489-22-1100	376-9821	265 Lark Lane	749-1253	28	3.93
Barbara Benson	533-69-1238	839-8461	7384 Fontana Lane	null	19	3.25

- $\{SSN\}$ è una chiave. Ogni insieme di attributi che include SSN è una superchiave.

VINCOLI DI CHIAVE

- In una relazione R , non possono esistere valori duplicati per attributi chiave $\mathbf{k}$.

VINCOLI DI INTEGRITÀ DI ENTITÀ

- Nessun valore di chiave primaria può essere “*null*”.
- Questo perché:
 - Se ciò fosse permesso, non si avrebbe modo di identificare l'entità descritta nella tupla.
 - Non si vogliono memorizzare informazioni su entità non identificabili.

VINCOLI DI INTEGRITÀ REFERENZIALE

- Specificati tra due relazioni, sono usati per **mantenere consistenza** tra tuple delle due relazioni.
- *Informalmente:* una tupla di una relazione, che riferisce ad una tupla di un'altra relazione, deve riferire ad una tupla esistente.
 - *È il concetto portante del modello relazionale!*

VINCOLI DI INTEGRITÀ REFERENZIALE - *ESEMPIO*

- L'attributo *DNO* di Employee deve riferire ad un *DNUMBER* esistente nella relazione Department.
- La relazione Employee è detta essere **relata** a Department tramite l'attributo *DNO*.

EMPLOYEE	FNAME	MINIT	LNAME	SSN	BDATE	ADDRESS	SEX	SALARY	SUPERSSN	DNO
	John	B	Smith	123456789	09-JAN-55	731 Fondren, Houston, TX	M	30000	333445555	5
	Franklin	T	Wong	333445555	08-DEC-45	638 Voss, Houston, TX	M	40000	888665555	5
	Alicia	J	Zelaya	999887777	19-JUL-58	3321 Castle, Spring, TX	F	25000	987654321	4
	Jennifer	S	Wallace	987654321	20-JUN-31	291 Berry, Bellaire, TX	F	43000	888665555	4
	Ramesh	K	Narayn	666884444	15-SEP-52	975 Fire Oak, Humble, TX	M	38000	333445555	5
	Joyce	A	English	453453453	31-JUL-62	5631 Rice, Houston, TX	F	25000	333445555	5
	Ahmad	V	Jabbar	987987987	29-MAR-59	980 Dallas, Houston, TX	M	25000	987654321	4
	James	E	Borg	888665555	10-NOV-27	450 Stone, Houston, TX	M	55000	Null	1

DEPARTMENT	DNAME	DNUMBER	MGRSSN	MGRSTARTDATE
	Research	5	333445555	22-MAY-78
	Administration	4	987654321	01-JAN-85
	Headquarters	1	888665555	19-JUN-71

VINCOLI DI INTEGRITÀ REFERENZIALE – DEFINIZIONE DI CHIAVE ESTERNA

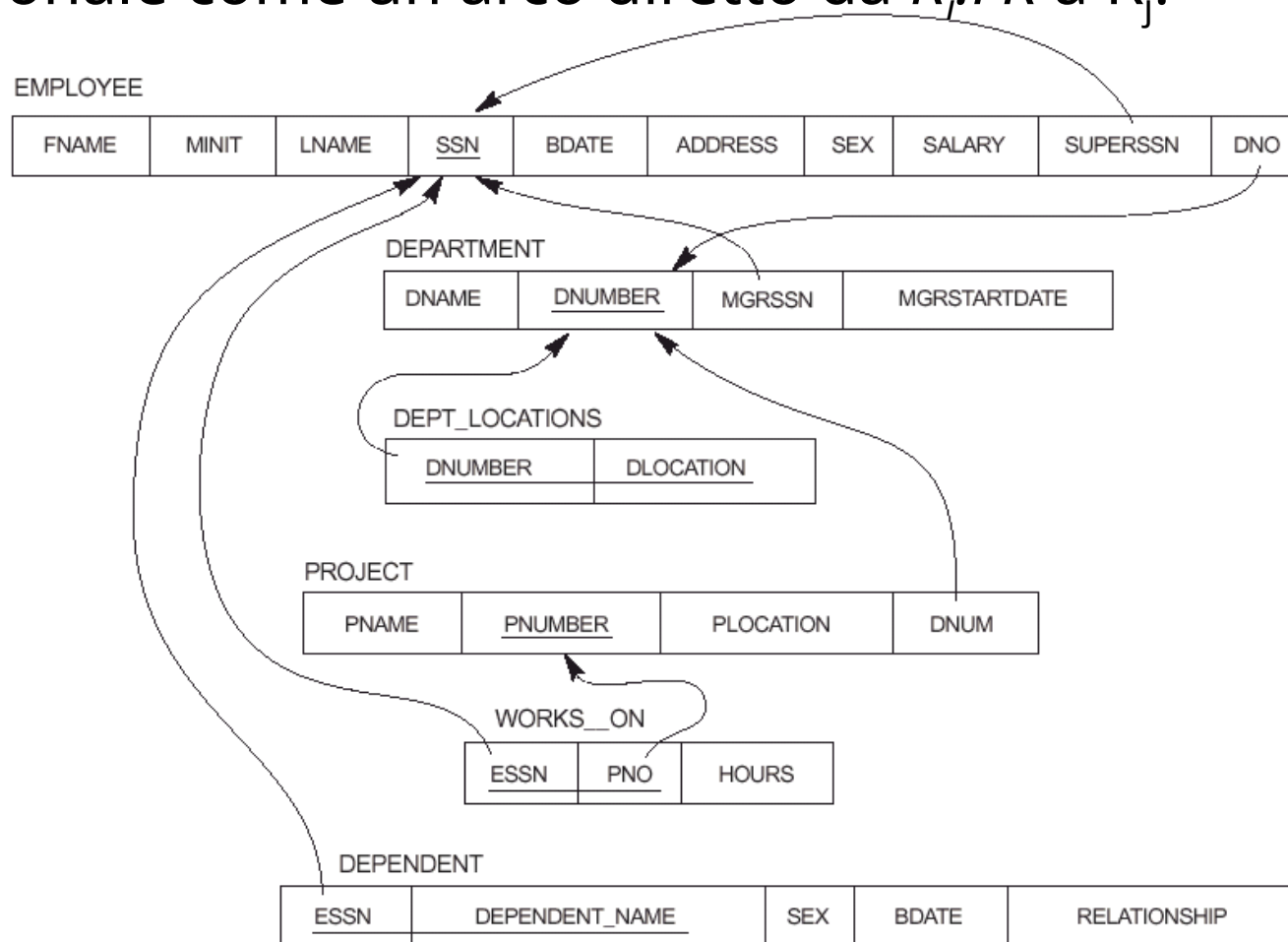
- *Formalmente:* un insieme di attributi FK in uno schema di relazione R_i è una **chiave esterna** se vale:
 1. gli attributi in FK hanno lo stesso dominio degli attributi della chiave primaria PK di un altro schema di relazione R_j (*gli attributi in FK riferiscono alla relazione R_j*)
 2. Un valore di FK in una tupla t_i di R_i o occorre come un valore di PK per qualche tupla t_j di R_j o è **null**.
 $t_i[FK] = t_j[PK]$ oppure $t_i[FK] = null$

VINCOLI DI INTEGRITÀ REFERENZIALE (2)

- Le chiavi esterne sono simili al concetto dei “*puntatori*” in C, che o riferiscono ad una variabile allocata o sono *null*.
- L'attributo *DNO* di Employee è una chiave esterna, poiché rispetta le condizioni appena elencate.
- Una tupla t_i di una relazione R_i è detta **referenziare** una tupla t_j di una relazione R_j se vale
$$t_i[FK] = t_j[PK].$$

ESEMPIO

- Un vincolo di integrità referenziale può essere mostrato in uno schema relazionale come un arco diretto da $R_i.FK$ a R_j .



VINCOLI E OPERAZIONI DI AGGIORNAMENTO SU RELAZIONI (INSERT)

- Insert può violare tutti e quattro i tipi di vincoli:
 - Dominio
 - Un valore di un attributo può non apparire nel corrispondente dominio.
 - Chiave
 - Il valore della chiave nella nuova tupla già esistente nella relazione $r(R)$.
 - Integrità di entità
 - La chiave primaria è inserita a *null*.
 - Integrità referenziale
 - Il valore di una chiave esterna riferisce ad una tupla che non esiste nella relazione referenziata.

VINCOLI E OPERAZIONI DI AGGIORNAMENTO SU RELAZIONI (INSERT) (2)

- Come gestire la violazione?
 - Forzare l'inserimento completo (della relazione riferita);
 - Rifiutare l'inserimento.
- Nel primo caso la violazione può riguardare in cascata l'inserimento su altre relazioni.

VINCOLI E OPERAZIONI DI AGGIORNAMENTO SU RELAZIONI (DELETE)

- La delete può violare solo l'integrità referenziale.
- Gestione violazione:
 - Rigettare la cancellazione.
 - Tentare di propagare la cancellazione.
 - Modificare i valori dell'attributo referenziante (posto a *null*).
 - Combinazioni delle tre (ed il DBMS dovrebbe permettere all'utente di specificare la gestione).

VINCOLI E OPERAZIONI DI AGGIORNAMENTO SU RELAZIONI (MODIFY)

- Nessun problema per attributi che non sono né chiave primaria né chiave esterna.
- Modifica chiave primaria:
 - Analogo a cancellare una tupla e inserirne un'altra.
- Modifica chiave esterna:
 - Il dbms deve verificare che riferisca ad una tupla esistente.